

정보통신 및 4차 산업혁명 대응 운영실태 특정감사 모범사례 종합

제 목	[1] 문서 공동편집 시스템 구축을 통한 업무개선
효 과	○ 클라우드 기반 문서 공동작업 체계 구축으로 업무생산성 향상
내 용	□ 현 황 ○ 다수가 작성한 문서를 취합하는데 많은 시간이 소요 ○ 스마트한 협업환경 구현으로 개인 및 팀의 업무생산성 향상필요 ○ 잦은 검토 및 수정으로 인한 종이문서의 낭비(Paperless 지향) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 클라우드 기반 문서 공동작업 체계 구축으로 업무생산성 향상 → 취합, 수정, 검토 시 소요되는 시간 단축을 통한 효율성 확대 → 각종 정형화된 보고서를 여러사람이 동시에 편리하게 수정가능 ○ 현재 진행사항에 대한 실시간 확인을 통해 결과를 취합하고 진도관리 하는데 용이함 → 다른 사용자가 문서 수정 시 별도 색으로 커서가 표시되어 누가, 어디에서, 어떤 내용을 작성하고 있는지 직관적으로 확인

제 목	[2] TF 활동을 통한 안정적인 윈도우10 업그레이드로 사용자의 민원해소
효 과	○ 안정적인 윈도우10 업그레이드로 PC 성능개선을 통한 민원해소
내 용	□ 현 황 ○ 2009년 발매된 윈도우7 사용으로 속도저하, RAM 4GB 이상 미지원 등 PC 성능에 대한 민원 발생 ○ 과거 환경에 최적화되어 개발된 업무 시스템에 대한 윈도우10 지원여부 확인 및 개선 필요 ○ 사전 영향도 파악 및 개선으로 OS 업그레이드 시 사용자 불편 최소화 방안 마련필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 1) TF 구성 및 세부 운영계획 수립 → 추진배경, 이슈사항 파악, 분야별 역할 및 추진일정 공유 2) 분야별, 시스템별 영향도 조사 → 업무시스템, 에이전트, 보안프로그램 등 분야별 담당자 지정을 통한 영향도 및 호환성 전수조사

제 목	[3] 자재 규격 완화를 통한 우수 제안사 참여기회 확대로 예산절감
효 과	구매규격 완화를 통한 다수 제안사 참여로 예산절감: 21억원
내 용	□ 현 황 ○ 발전설비 CCTV 확대구축 사업 內 구매규격서 중 전원공급 항목에 대한 PoE 지원사항 포함으로 제안사의 참여기회 제한 - 구매규격서 2.2 고정형카메라 전원공급 항목 : PoE 지원 ○ 더 많은 제안사의 입찰 참여제한으로 가격 및 성능 경쟁력 확보에 어려움 존재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 전사 발전설비 감시용 CCTV 확대구축 구매규격서 수정을 통한 제안완화 → 전원공급 항목중 PoE 지원사항 삭제 ※ PoE : 인터넷선을 통하여 전원공급이 가능한 기술 ○ 많은 제안사 참여를 통한 성능 및 가격의 공정한 경쟁으로 예산 대비 34.96% 금액으로 계약낙찰 → 최초 추정가격(3,258,156,000원), 계약금액(1,139,050,000원) → 약 21억원의 예산절감(65.04%)

제 목	[4] 지속적인 현장교육지원으로 드론 조종 국가자격증 8명 취득
효 과	○ 사업소별 드론 운용가능자 확보로 안정적인 설비점검능력 확보 ○ 국가자격증 취득으로 대내·외 드론 운용에 대한 신뢰 확보
내 용	□ 현 황 ○ (단기교육) 단기교육과정 개설로 조종교육 참여율 증대 - 전일제 2주 과정 → 2일~3일 차수 분할로 교육 탄력성 확보 - 단기 분할교육에 대한 교육생 만족도 높음 □ 기대 효과 ○ 발전현장 드론운용을 위한 안정적 조종기술을 보유한 핵심기술인력을 양성하여 설비점검능력을 향상 ○ 직원들의 드론 조종자격취득을 지원하여 안정적 운용인력확보를 위한 제도적 기반을 마련하고 드론 운용에 대한 대내·외적 신뢰를 확보함

제 목	[5] 전력급전 원격소장치 교체로 인한 안정적 전력급전 계통망 기반확보												
효 과	○ 노후 원격소장치(EMS RTU) 적기 교체를 통한 안정적 전력급전 계통망 운영 ○ 전력거래 운영규칙 개정사항 준수 및 디지털 자료취득 운전 기반확보 ○ 산업표준의 시스템 구조로 향후 발전설비 운용환경의 변화에 대응가능												
내 용	□ 현 황 <'18.12기준> <table><tr><th>호기</th><th>설비명</th><th>규 격</th><th>수량</th><th>제조사</th><th>설치년도</th></tr><tr><td>#1~4</td><td>원격소 장치 (EMS RTU)</td><td>공통부 및 가입자부 (140회선)</td><td>1식</td><td>태광 이엔지</td><td>'06.12</td></tr></table> ○ #1~4 발전소 ↔ 전력거래소간 운전상태 실시간 감시, 제어용 전력급전 계통운영 원격소장치 운영 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 : 전력시장운영규칙 별표13 <계통운영시스템 운영 절차> - 7.2.4.2항 : 공통제어장치, 통신장치, 전원공급장치 등은 물리적으로 분리된 별도 장소에 이격하여 이중으로 구성(2014년 개정) - 7.2.1.2항 : RTU 또는 실시간 자료취득 · 제어설비 간에 신호연계가 필요한 경우 디지털 통신방식을 적용해 직접 연계한다.(2018년 개정)	호기	설비명	규 격	수량	제조사	설치년도	#1~4	원격소 장치 (EMS RTU)	공통부 및 가입자부 (140회선)	1식	태광 이엔지	'06.12
호기	설비명	규 격	수량	제조사	설치년도								
#1~4	원격소 장치 (EMS RTU)	공통부 및 가입자부 (140회선)	1식	태광 이엔지	'06.12								

제 목	[6] 태안발전본부 정문 홍보용전광판 교체를 통한 민원해소
효 과	○ 노후설비 교체를 통한 설비신뢰 향상 및 안정적 회사 정보 제공 ○ 대내·외 방문고객에 대한 본부 이미지 향상
내 용	□ 현 황 ○ 정문 전광판 노후화로 잦은 장애 발생 ○ 전광판 LED모듈 선명도 저하 ○ 다양한 국가 방문 시 해당국가 문자 표출 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 노후화된 전광판 2식 교체 1) 전광판 함체 11000mm(W) x 1300mm(H) x 400mm(D) x 1.6(t) 2) 무광의 흑색(재질: 스틸(분체도장)) 3) LED모듈 교체 (200mm x 200mm, 34EA(가로) x 4EA(세로) =136EA) ○ 전광판 운영프로그램 교체 1) 다국적 문자정보 표출 가능: 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 베트남, 인도네시아, 인도, 라오스, 아랍어 등의 다국어 표출가능 2) window 10 지원

제 목	[7] #9,10 및 IGCC 광단국 통신설비 도입을 통한 중요회선 통신품질 향상
효 과	○ 중요 급전계통 회선 수용을 통한 고품질 통신품질 확보 ○ 여유채널 확보를 통한 중요회선 추가시 신속한 업무지원 가능
내 용	□ 현 황 ○ 1행정동 정보통신실 및 #9,10호기 통신실, IGCC 통신실 총 3식의 광단국 통신설비 신설 ○ 전용회선(광통신 방식) 구축 및 회선2중화방식, RING형 구조 구성을 통한 회선 장애발생시 신속한 대처방안 마련 ○ 1행정동 정보통신실 및 #9,10호기 통신실, IGCC 통신실 총 3식의 광단국 통신설비 신설 및 부대공사 시행완료('18.06.28) 및 운영 중 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 1행정동 정보통신실 ↔ #9,10호기 통신실, IGCC 통신실 간의 통신망은 아날로그 회선으로 구축되어 있었으며, 외부 간섭(낙뢰, 단선등)으로 인한 통신품질의 불안정성이 우려 ○ 광통신 방식을 이용한 디지털화된 회선구축으로 외부 간섭을 억제하며 고품질 통신품질 향상을 도모할 필요성 증대 ○ 전력거래소 및 각 급전분소와 업무상 연계되는 중요설비(급전전화, 원격소장치등)의 회선을 수용하여 발전운전원의 원활한 업무지원 가능

제 목	[8] 중요장소 무선침입차단시스템(WIPS) 구축을 통한 정보보안 강화
효 과	○ 기 구축 시스템 활용으로 설치비용 절감(약 15,000천원) ○ 중요장소(신평택 건설현장 및 협력사 등)에 WIPS센서 설치를 통한 비인가 무선기기 접근 원천차단으로 정보보안 유출사고 zero 달성
내 용	□ 현 황 ○ 신평택 건설현장의 일부(ST, HRSG동)가 2복합 제어동 건물과 인접하여 건설 인부들의 비인가 무선장치를 통한 정보유출 사고 위험 존재 ○ 건설현장 특성 상 현장 내 WIPS센서 설치 및 운영의 어려움 ○ 설비부서와 업무연관성이 높은 협력사 직원의 무선LAN을 통해 내부 자료(도면 및 중요자료 등) 유출 가능성 존재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 건설 현장 내 신규 WIPS서버 설치가 어려운 점을 감안하여 기 구축된 서버를 이용한 WIPS센서 증설 → WIPS서버 설치 비용 절감(약 15,000천원)

제 목	[9] 외곽울타리 과학화 보안설비 영상 및 방송시스템 개선으로 시설방호 강화
효 과	○ 국가 중요 보안시설 “나급” 사업소로서 울타리 감시구역 촬영 및 사물, 비인가자 식별 강화 ○ 외곽울타리 접근 경고방송 자동·수동 조작 및 난청지역 제거로 비인가자 접근 원천 차단
내 용	□ 현 황 ○ 일부 감시카메라의 경우 저조도(불빛 없는 야간) 감시구역 내 촬영 및 식별 문제 ○ 울타리 접근 경고방송이 수동으로만 가능하고 도로변 소음 등으로 일부 난청지역 존재로 실시간 경고체계 부재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 국가보안시설 및 보호장비 관리지침 의거 「외곽 울타리 및 초소설치, CCTV 등 과학보안장비 운용방안」 이행 ○ 기 구축된 과학화 보안설비를 활용하여 CCTV(IR LED 내장) 교체 → 기존 녹화장치, 광링크 활용으로 예산절감(약 40,000천원)

제 목	[10] 차량 출입관리시스템 교체로 시설방호 강화 및 직원 만족도 제고
효 과	○ 국가 중요 보안시설 “나급” 사업소로서 인가자 출입관리 및 비인가자 출입통제 강화
내 용	□ 현 황 ○ 평택발전본부 정/후문 주 출입구에 차량 출입관리시스템을 운영 중 - '13.12 본사 일괄설치 ○ DB 관리 및 운영 PC 통합 운영으로 장애 시 출입관리 기능 상실 및 설비 노후화로 데이터 처리 지연, 차량번호 인식오류 증가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 국가보안시설 및 보호장비 관리지침 의거 「출입인원, 차량에 대한 출입 통제 및 보안검색 대책」 이행 ○ 차량번호 인식장치(LPR), 루프코일 최적위치 설치 및 인식카메라 화소수 개선으로 차량번호 인식률 95% 이상 달성 → 내부 및 협력업체 직원 만족도 제고 및 불필요한 민원해소